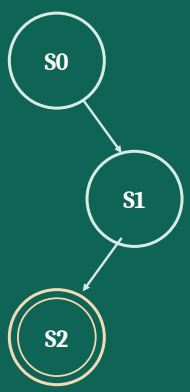
Informatik gA und eA · Level 6 · Welt A: Endliche Automaten

Automaten, die antworten

Mealy-Automaten: übersetzen statt nur prüfen

Kernfrage

Wie modelliert man Automaten, die nicht nur prüfen, sondern übersetzen und reagieren?



Level 6 schließt Welt A ab. Neu: Automaten mit Ausgabe. Am Ende: Boss-Level A als Hausaufgabe.

Einstieg



Der Süßigkeitenautomat

Rollenspiel: Der Süßigkeitenautomat

12 min | Plenum | Zustands- und Regelkarte, Bonbons

1. Eine Person ist der **Automat**: Zustandskarte S0, Regelkarte, Bonbontüte.
2. Die Klasse bedient ihn: **M** (Münze einwerfen) oder **H** (Hebel ziehen).
3. Der Automat nennt laut seine **Ausgabe**: „Bonbon“ oder „nichts“.
4. An der Tafel: Protokoll **Eingabe | Zustand | Ausgabe**.

CC BY-SA 4.0 · Frank Juchim

Eingabefolgen vorschlagen: MH, HMH, MMH, MHMH, HH. Nachfragen: Was passiert bei MM? (Münze geschluckt – Automat merkt sich nur „Münze drin“.)

Wie würde ein DEA den Süßigkeitenautomaten modellieren – und was fehlt ihm?

Ein DEA sagt erst **am Ende** „akzeptiert“ oder „abgelehnt“. Der Süßigkeitenautomat muss **unterwegs** reagieren.

CC BY-SA 4.0 · Frank Juchim

Ziel: Wir brauchen Ausgaben an den Übergängen → Mealy-Automat (George H. Mealy, 1955).

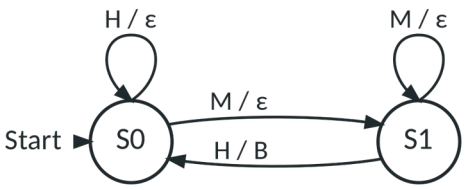
Erarbeitung



Mealy-Automaten

Der Süßigkeitenautomat als Mealy-Automat

- Eingabealphabet **Σ = {M, H}**
- Ausgabealphabet **Ω = {B}**
- Kante **e / a**: lies e, gib a aus
- **ε** = keine Ausgabe
- **Keine Endzustände** – nur Startzustand

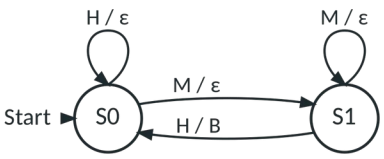


CC BY-SA 4.0 · Frank Juchim

Mit Rollenspiel-Protokoll vergleichen: Regelkarte = ausgehende Kanten. Ältere Materialien nutzen teils „N“ für keine Ausgabe – nach den Ergänzenden Hinweisen 2025 schreiben wir ε.

Notation (Abitur ab 2027)

- Angabe: **Σ**, **Ω** und **vollständiger** Übergangsgraph.
- Kantenbeschriftung **Eingabezeichen / Ausgabe**, z. B. `a / A`.
- Die Ausgabe darf ein **Wort** über Ω sein: `2 / K1`.
- Leere Ausgabe: **ε**, z. B. `M / ε`.
- Mealy-Automaten haben **keine Endzustände**.

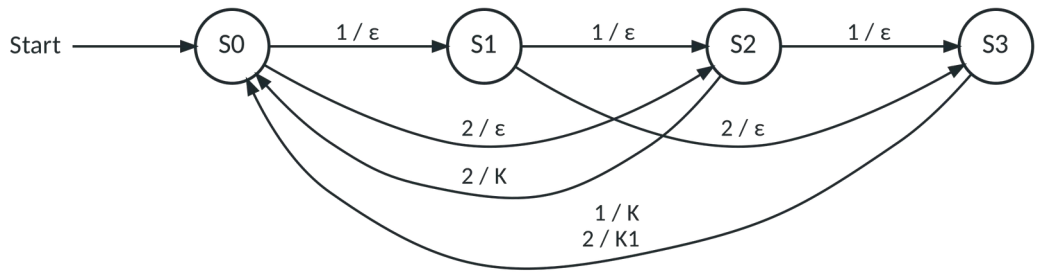


CC BY-SA 4.0 · Frank Juchim

Ergänzende Hinweise 2025, Abschnitt Mealy-Automaten. Im Merkblatt M04 nachlesen.

Der Kartoffelautomat

Σ = {1, 2} (Münzen in €), Ω = {1, K}: K = Sack Kartoffeln, 1 = 1 € Rückgeld · Preis 4 €



Zustand = bisher bezahlter Betrag (0 €, 1 €, 2 €, 3 €)

CC BY-SA 4.0 · Frank Juchim

Gemeinsam: Ausgabe für 212? Erst die SuS rechnen lassen.

Verarbeitung darstellen

Eingabe	Verarbeitung	Ausgabe
212	S0 −2 / ε→ S2 −1 / ε→ S3 −2 / K1→ S0	K1
1212	S0 −1 / ε→ S1 −2 / ε→ S3 −1 / K→ S0 −2 / ε→ S2	K
2221	S0 −2 / ε→ S2 −2 / K→ S0 −2 / ε→ S2 −1 / ε→ S3	K
11111	S0 −1 / ε→ S1 −1 / ε→ S2 −1 / ε→ S3 −1 / K→ S0 −1 / ε→ S1	K

CC BY-SA 4.0 · Frank Juchim

[NUR LEHRKRAFT] Bei 1212 endet der Automat in S2: Die letzte Münze bleibt als Guthaben für die nächste Kundin (AB 1c).

DEA und Mealy-Automat im Vergleich

Merkmal	DEA	Mealy-Automat
Alphabete	Eingabealphabet Σ	Eingabealphabet Σ und Ausgabealphabet Ω
Kantenbeschriftung	Eingabezeichen, z. B. a	Eingabe / Ausgabe, z. B. a / AB oder a / ε
Ergebnis einer Verarbeitung	nur „akzeptiert“ oder „abgelehnt“ – nach dem letzten Zeichen	ein Ausgabewort, das Schritt für Schritt entsteht
Endzustände	ja (Doppelkreis)	keine – nur ein Startzustand
Vollständigkeit	Fehlerzustand darf mit Hinweis fehlen	vollständiger Übergangsgraph

CC BY-SA 4.0 · Frank Juchim

Gemeinsamkeiten: endlich viele Zustände, Startzustand, deterministisch, kein weiterer Speicher. Abi 2024 Nachschreibtermin a: „Beschreiben Sie Gemeinsamkeiten und Unterschiede …“.

Übung



Arbeitsblatt Level 6

Auftrag: AB06

40 min | Einzel → Partner | AB06, Merkblatt M04

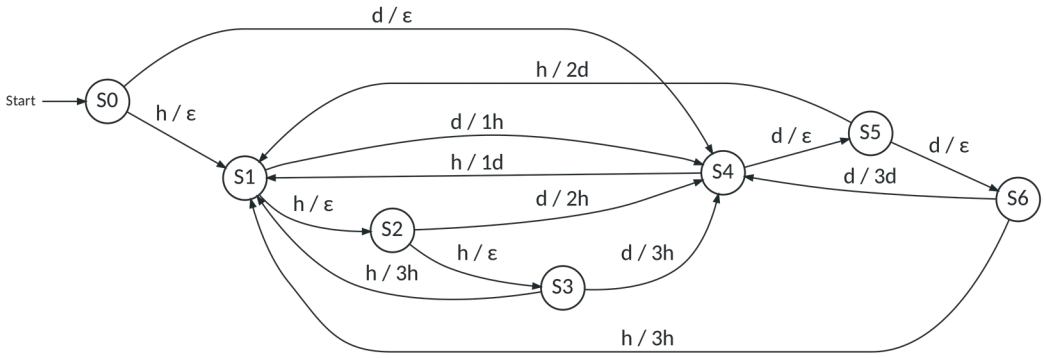
1. **Aufgabe 1** (Basis): Kartoffelautomat analysieren, Vergleichstabelle.
2. **Aufgabe 2**: Ziffernaddierer entwickeln.
3. **Aufgabe 3**: Bug-Jagd im Kompressor – prüfe mit der App.
4. Profis: **Aufgabe 4** – Palindrom-Generator.

AutomatenLab
Mealy-Maschine

CC BY-SA 4.0 · Frank Juchim

Zwischensicherung 2a nach ca. 15 Minuten.

Bug-Jagd: Wo steckt der Fehler?



Mit # geht es aus jedem Zustand nach S0 (Ausgaben siehe AB, Tabelle). Teste hdddh# und ddhhh#.

CC BY-SA 4.0 · Frank Juchim

Fehlerhafte Ausgaben: hdddh# → 1h3h1h#, ddhhh# → 2d3h. Angelehnt an Abi 2022 eA D b (Frog).

Mealy-Maschine

AutomatenLab

Mealy-Maschine

Ein- und Ausgabeband Schritt für Schritt. **Bug-Jagd**: falsche Kantenausgaben finden und reparieren. Weitere Modi: **Was kommt raus?** (vorhersage) und freie Simulation.

`https://automatenlab.frankjuchim.de/#/mealy?aufgabe=4&modus=bugjagd`

CC BY-SA 4.0 · Frank Juchim

Weitere Routen: #/mealy?aufgabe=2&modus=vorhersage (Kartoffel), #/mealy?aufgabe=5 (Palindrom).

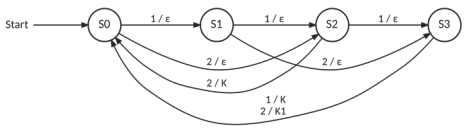
Sicherung



Was wir heute gelernt haben

Merke: Mealy-Automat

- Ein Mealy-Automat **übersetzt**: Jeder Übergang liest ein Zeichen und gibt ein Wort über Ω aus (ggf. ε).
- Notation **e / a**, vollständiger Übergangsgraph, **keine Endzustände**.
- Zustände sind wie beim DEA das **Gedächtnis** – z. B. bisher bezahlter Betrag.
- Die „Entscheidung“ steht auf der Kante: Ein Mealy-Automat braucht oft **weniger Zustände** als ein vergleichbarer DEA.



CC BY-SA 4.0 · Frank Juchim

Boss-Level A: Pixel-Ninja



Was?

Abi-artige Aufgabe, 25 BE: DEA analysieren und entwickeln, Zustände zusammenfassen, Mindestzahl begründen, Mealy.



Wie?

Als Hausaufgabe, ca. 60–75 Minuten, Hilfsmittel: Merkblätter M01–M04.



Kontrolle

Erwartungshorizont mit BE und Anforderungsbereichen – markiere deine Punkte und Schwachstellen.

CC BY-SA 4.0 · Frank Juchim

Boss-Level A und Erwartungshorizont austeilen bzw. digital bereitstellen. Fragen zu Beginn von Level 7.

Zum Mitnehmen

- Mealy-Automat: Σ, Ω, Kanten e / a, ε, keine Endzustände
- Ausgaben bestimmen und Zustände im Sachzusammenhang erläutern
- DEA und Mealy-Automat vergleichen
- Mealy-Automaten entwickeln und korrigieren

Hausaufgabe
Extra-Training: Boss-Level A „Pixel-Ninja“ bearbeiten (ca. 60–75 min) und mit dem Erwartungshorizont selbst kontrollieren. Offene Fragen notieren.